منظومة حصد وتسجيل بيانات السوق اللحظية — Pocket Option Harvester

دليل لوحة التحكم التشغيلية ومنظومة الذكاء الاصطناعي (AI/ML Pipeline)

الإصدار: Enterprise v2.0 | تسجيل متواصل 24/7 لأسواق OTC والأسواق العالمية المفتوحة

قواعد البيانات: التخزين المزدوج السحابي (Neon PostgreSQL) والمحلي الاحتياطي (SQLite)

المراقبة والتنبيهات: بوت تيليجرام فوري للأحداث | لوحة ويب لحظية تفاعلية بكامل أدوات التحكم

تم إعداد هذا العرض التقديمي الشامل لشرح كافة خصائص المنظومة وطريقة تشغيلها للعميل

نظرة عامة على المشروع وأهداف العميل

الحل التقني المنفذ في المنظومة	المتطلب الأساسي للعميل
محرك غير متزامن (AsyncIO) متصل بـ WebSocket آمن مع خوادم Pocket Option، يضمن تسجيل التدفقات اللحظية على مدار الساعة.	**تسجيل حركة الأسعار والشموع 24/7 دون توقف**
دعم كامل لجميع أزواج OTC في عطلات نهاية الأسبوع (مثل USDARS_otc, EURUSD_otc) والأسواق العالمية المفتوحة بدقة فائقة.	**تغطية أزواج العملات خاصة أسواق OTC**
بروتوكول الاسترجاع الذاتي (Automated Gap Recovery) الذي يرصد الفارق الزمني فور عودة الاتصال ويجلب الشموع المفقودة في أقل من نصف ثانية.	**معالجة انقطاع الاتصال وفجوات الأسعار تلقائيا**
لوحة تحكم ويب تفاعلية مزودة بأزرار البدء والإيقاف ومؤشرات السرعة، مع بوت تيليجرام يرسل إشعارات تشغيلية لحظية للهاتف.	**واجهة مستخدم سهلة ومراقبة عبر التيليجرام**

البنية المعمارية ومسار تدفق البيانات

المرحلة	المكون البرمجي	الدور التشغيلي والضمانات
1. الاتصال اللحظي	**Pocket Option WebSocket API**	التكات اللحظية وتدفقات الشموع عبر اتصال WSS مشفر مع إرسال نبضات دورية (Ping) كل 20 ثانية لمنع انقطاع السيرفر. استقبال
2. المعالجة والتنقية	**Candle Normalizer & Validator**	قيد التكوين لضمان عدم حفظ سوى الشموع المغلقة نهائيا (Closed Bars)، وتصحيح حدود الهاي واللو لمنع أي أخطاء حسابية. تصفية الشموع
3. التخزين المزدوج	**Neon PostgreSQL + SQLite**	البيانات في قاعدة Neon السحابية كهدف أساسي، مع وجود خيار SQLite المحلي الاحتياطي التلقائي في حال انقطاع السحابة. حفظ
4. واجهات الإدارة	**FastAPI Dashboard + Telegram Bot**	توفير لوحة ويب لحظية وبث السجلات عبر WebSocket، بالتوازي مع تنبيهات البوت الفورية للأحداث الهامة.

لوحة التحكم المركزية — نظرة شاملة على الواجهة

تم تصميم لوحة التحكم لتعمل على المتصفح عبر الرابط http://localhost:8000 بواجهة عصرية داكنة (Dark Mode) تجمع بين سهولة الاستخدام للمستخدم العادي والاحترافية للمتداولين ومطوري الذكاء الاصطناعي.

القسم في لوحة التحكم	الوظيفة والأهمية
1. شريط التحكم العلوي (Master Controls)	يحتوي على أزرار التشغيل، الإيقاف المؤقت، الاستئناف، والإيقاف النهائي، مع مؤشر لحالة الجلسة والاتصال.
2. بطاقات القياس الرقمية (HUD Cards)	تعرض إجمالي الشموع المسجلة، سرعة الحفظ بالدقيقة، زمن استجابة السيرفر، ونوع قاعدة البيانات المتصلة.
3. محدد الأزواج والفريم الزمني (Config)	يتيح للمستخدم كتابة وتعديل أزواج العملات المستهدفة واختيار فريم الشموع (60s أو 300s) وتطبيقها فورا.
4. شاشة السجلات الحية (Live Terminal)	نافذة تعرض الأحداث اللحظية مثل نجاح المصادقة، نبضات الأمان، واسترجاع الشموع المفقودة بشكل فوري.
5. جدول تدقيق الشموع (Candles Table)	يستعرض أحدث الشموع المحفوظة مع أسعار الافتتاح، القمة، القاع، الإغلاق، وحجم التداول مع زر تصدير CSV.

أزرار التحكم والتشغيل اللحظي (Control Panel)

الزر الإجرائي	الحالة والتأثير	الإجراء البرمجي في الخلفية
بدء التسجيل (Start)	تفعيل المنظومة وبدء الحفظ	المشفر، إرسال حزم التوثيق والاشتراك في جميع الأزواج المختارة، وإطلاق مهمة الاسترجاع التلقائي لأي شموع سابقة. يقوم بتهيئة المحرك، فتح مقبس WebSocket
إيقاف مؤقت (Pause)	تعليق استقبال الشموع مؤقتا	الشموع في قاعدة البيانات دون قطع مقبس الاتصال مع السيرفر، مما يتيح التوقف السريع دون الحاجة لإعادة التوثيق والمصافحة. يوقف حفظ
استئناف (Resume)	مواصلة التسجيل الفوري	يعيد تفعيل تدفق البيانات مباشرة دون أي تأخير، ويقوم بردم أي فارق زمني حدث أثناء فترة الإيقاف المؤقت.
إيقاف نهائي (Stop)	إنهاء الجلسة وإغلاق الاتصال	تفريغ الشموع المتبقية في الذاكرة إلى قاعدة البيانات، وإغلاق قنوات WebSocket مع إرسال إشعار للمشرف عبر التيليجرام. يقوم بتسجيل خروج آمن،

بطاقات القياس والمؤشرات اللحظية (Live Telemetry)

البطاقة القياسية	القيمة المعروضة	الأهمية للمتداول ونماذج الذكاء الاصطناعي
حالة المحرك (Engine Status)	RUNNING / PAUSED / STOPPED	توضح الوضع الحقيقي للمنظومة بلون تفاعلي (أخضر للتشغيل، أصفر للإيقاف المؤقت، أحمر للتوقف أو انقطاع الاتصال).
إجمالي الشموع (Candles Total)	مثلا: 7,324 شمعة	العداد التراكمي للشموع المخزنة فعليا في قاعدة البيانات، ويتم تحديثه لحظة بلحظة مع كل إغلاق شمعة جديدة.
سرعة السحب (Ingestion Rate)	مثلا: 240 شمعة / دقيقة	مقياس أداء لمعرفة حجم البيانات المجمعة في الدقيقة الواحدة عبر كافة أزواج العملات النشطة.
زمن الاستجابة (WebSocket Latency)	مثلا: 22ms	يقيس سرعة البينغ المباشر مع سيرفرات Pocket Option لضمان عدم وجود أي بطء أو عنق زجاجة في الإنترنت.
نوع قاعدة البيانات (Database Target)	PostgreSQL (Neon Cloud)	يؤكد للمستخدم أن التخزين موصول بالسحابة المركزية مباشرة ومحمي من الفقدان في حال تعطل الجهاز المحلي.

إدارة أزواج العملات والفريم الزمني ديناميكيا

تتميز المنظومة بمرونة كاملة تتيح للمستخدم ضبط الأصول والفريمات الزمنية دون الحاجة لتعديل الكود البرمجي، مع إمكانية تطبيق التعديلات فورا على سيرفرات Pocket Option أثناء التشغيل.

الميزة	طريقة العمل في لوحة التحكم	سلوك قاعدة البيانات والبيانات السابقة
تحديد أزواج العملات (Symbols List)	مثل: EURUSD, GBPUSD_otc, USDARS_otc, EURUSD_otc. حقل نصي يقبل أي عدد من الأزواج مفصولة بفاصلة	بإلغاء اشتراك الأزواج المحذوفة وبدء الاشتراك بالأزواج الجديدة واستدعاء تاريخها المفقود. يقوم المحرك فورا
تغيير الفريم الزمني (Timeframe)	حقل إدخال للثواني: 60 ثانية (فريم دقيقة M1) أو 300 ثانية (فريم 5 دقائق M5).	(symbol, timeframe, timestamp) تعيش شموع فريم الدقيقة وفريم 5 دقائق معا في نفس الجدول. لا يتم مسح بيانات الفريم السابق أبدا! بفضل المفتاح المركب
تحديث الجلسة (Session Update)	UID عند انتهاء صلاحيتها مع التحويل التلقائي بين الحساب التجريبي والحقيقي. نافذة لتحديث كوكيز الجلسة	الجلسة الجديد، يعيد المحرك مصافحة السيرفر فورا دون الحاجة لإعادة تشغيل خادم الويب. عند إدخال رمز

الاسترجاع التلقائي للفجوات الزمنية (Gap Recovery)

المطلب الأكثر أهمية لدى العميل: كيف يضمن النظام عدم وجود فجوات في حركة الشموع عند حدوث انقطاع في الإنترنت أو إعادة تشغيل الخادم؟ المنظومة مزودة بخوارزمية ذاتية التصحيح تعمل كما يلي:

المرحلة	الإجراء الذاتي للمحرك	المخرجات والسرعة
1. رصد الفارق الزمني (Gap Detection)	لكل زوج في قاعدة البيانات: MAX(timestamp). يحسب الفارق: gap = current_time - last_timestamp. عند الاتصال، يستعلم المحرك عن آخر شمعة مسجلة	يتم الحساب في 5 مللي ثانية فقط فور اكتمال المصافحة.
2. طلب التاريخ المفقود (History Fetch)	من فريم الشمعة (60s)، يرسل أمر loadHistoryPeriod محملا بالإزاحة المطلوبة لجلب كل الشموع المفقودة بدقة. إذا كان الفارق أكبر	مسبقا تضم حتى 1,440 شمعة (24 ساعة كاملة). يستجيب سيرفر Pocket Option بحزم مضغوطة
3. الحفظ المانع للتكرار (Idempotent Insert)	باستخدام قاعدة ON CONFLICT DO NOTHING، بحيث لا يتكرر أي سجل حتى لو تداخلت مع البث اللحظي. تدرج جميع الشموع المفقودة في قاعدة البيانات	وحفظ يوم كامل أقل من 500 مللي ثانية لكل أصل! تستغرق عملية استرجاع

تيرمينال السجلات المباشر وتصدير البيانات

المكون في لوحة الويب	ما يراه العميل وكيفية الاستفادة منه
تيرمينال السجلات الحي (Live Terminal)	• نافذة تفاعلية سوداء مدمجة في لوحة التحكم تعرض تدفق السجلات الحية فور وقوعها. • يستقبل المتصفح الرسائل عبر مقبس ويب داخلي يعرض توقيت الرسالة ونوعها ومحتواها. • يرى المشغل تأكيدات التوثيق، أسماء السيرفرات المتصلة، وتفاصيل عمليات ردم الفجوات اللحظية.
جدول الشموع اللحظية (Verified Candles Audit)	• يعرض أحدث 15 إلى 50 شمعة مسجلة في قاعدة البيانات بصورة حية. • يحتوي على الأعمدة الأساسية: الرمز، التوقيت، الافتتاح، القمة، القاع، الإغلاق، وحجم التداول. • يتيح للمشغل التحقق البصري المباشر من تطابق الأسعار مع شاشة المنصة.
تصدير البيانات بضغطة زر (One-Click CSV Export)	• زر مباشر في لوحة التحكم يقوم بتنزيل ملف CSV كامل لبيانات الشموع المخزنة. • الملف مهيأ ومصفى مباشرة للاستخدام في مكتبات بايثون مثل Pandas وPyTorch وBacktrader. • يمكن تصفية التصدير لزوج معين أو لكافة الأزواج المسجلة.

نظام تنبيهات تيليجرام التلقائي (Telegram Bot)

يتكامل المحرك مباشرة مع بوت تيليجرام خاص يرسل رسائل تنبيهية فورية لهاتف العميل بحيث يكون على اطلاع دائم بحالة التشغيل دون الحاجة للبقاء أمام شاشة الكمبيوتر.

الحدث	شروط الإرسال	نموذج الرسالة المستلمة على الهاتف
بدء التشغيل (Started)	عند الضغط على زر Start أو إعادة تشغيل الخادم	Pocket Option Harvester STARTED - Database: PostgreSQL (Neon) - Symbols: 4 - Timeframe: 60s
انقطاع الشبكة (Dropped)	عند حدوث فصل غير متوقع في خط الإنترنت	Harvester Disconnected - Attempting reconnect #1 in 2.0s...
استرجاع الفجوة (Recovered)	فور نجاح ردم الشموع التي فقدت أثناء الانقطاع	Reconnected & Recovered - Symbol: USDARS_otc - Backfilled Candles: 180 bars
تنبيه أمني (Auth Expired)	عند انتهاء صلاحية كوكيز الجلسة في المنصة	Session Expired (41 Unauthorized) - Please update session token in Web Dashboard.

ميزات إضافية مقترحة لإبهار العميل وتوسيع المنظومة

مجموعة من المقترحات التقنية الذكية التي يمكن إضافتها بسهولة لتعزيز القيمة الاستثمارية للنظام دون التأثير على البنية الأساسية:

الميزة الإضافية المقترحة	الفائدة التشغيلية للمتداول
1. رسم بياني تفاعلي حي (TradingView Chart)	بتقنية HTML5 Canvas في لوحة التحكم يعرض حركة الشموع الحية وتدرج الألوان مع إمكانية التكبير والتصغير والمقارنة البصرية الفورية مع منصة التداول. دمج شارت تفاعلي
2. مقياس اكتمال وجودة البيانات (Quality Scorecard)	اكتمال البيانات المحفوظة (مثلا 99.99%) وخلوها من أي فجوات مفقودة، مما يمنح العميل ثقة مطلقة عند استخدام البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. بطاقة إحصائية تعرض نسبة
3. التقرير اليومي التلقائي عبر التيليجرام (Midnight Digest)	مجدولة في تمام الساعة 00:00 بتوقيت UTC تلخص إجمالي حجم الشموع المسجلة، أكثر الأزواج تذبذبا، نسبة استقرار الشبكة، وحجم نمو قاعدة البيانات السحابية. رسالة يومية
4. مجمع الفريمات الافتراضية (Multi-Timeframe Resampler)	ذكية تحول شموع فريم الدقيقة المحفوظة إلى فريمات أكبر (5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة) تلقائيا داخل قاعدة البيانات دون الحاجة لفتح اتصالات إضافية مع المنصة. خوارزمية

هل لديك أي أسئلة أو اقتراحات تفضل إضافتها للمنظومة؟

محاور مقترحة للنقاش وتبادل الآراء مع العميل:

- أزواج وأصول إضافية: هل ترغب في تضمين أزواج عملات إضافية أو سلع (كالذهب والنفط) أو مؤشرات أسهم معينة؟
- تنسيقات تصدير البيانات: ما هو الامتداد المفضل لنماذج الذكاء الاصطناعي لديك (ملفات CSV قياسية، ملفات Parquet سريعة، أو الوصول المباشر لقاعدة SQL)؟
- تخصيص التنبيهات: هل ترغب في إضافة أعضاء إضافيين من فريقك إلى قناة تنبيهات التيليجرام أو تخصيص تنبيهات عند تخطي مستويات سعرية معينة؟
- بيئة الاستضافة: جاهزية النظام للتشغيل الفوري سواء على جهازكم المحلي أو عبر خادم سحابي دائم (VPS / Cloud Server).

نشكركم على اهتمامكم، وفريق التطوير جاهز لتنفيذ أي تخصيصات مطلوبة على الفور وبأعلى معايير الجودة.